Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Matemática e Estatística

Solução numérica da equação da onda unidimensional

Cálculo Numérico II (MAT-01125)

Aluno: Leonardo Kawai Suarez - 578511
Professor: Dra. Cibele Ladeia Aparecida

Porto Alegre, RS
2 de julho de 2026

Conteúdo

I Resumo **2**

II Introdução **2**

III Metodologia **3**

IV Resultados e Conclusão **6**

I Resumo

Neste trabalho, apresentamos uma solução numérica para a equação da onda unidimensional (primeiro harmônico) usando o método explícito de diferenças finitas. O problema físico é modelado por uma corda elástica esticada entre dois pontos fixos, e a solução numérica é comparada com a solução analítica conhecida. A análise de estabilidade do método é discutida, e os resultados numéricos são apresentados para diferentes valores do parâmetro λ, que relaciona o passo de tempo e o passo espacial. Os experimentos mostram que o método é estável e preciso para $\lambda \leq 1$, enquanto para $\lambda > 1$ o método não é estável, confirmando a análise teórica de estabilidade.

II Introdução

Suponha que uma corda elástica esteja esticada entre dois pontos fixos, e que a corda seja perturbada de tal forma que ela oscile para cima e para baixo. A *equação da onda unidimensional* descreve o movimento da corda ao longo do tempo, levando em consideração as condições de contorno e as condições iniciais. Se a corda oscila no plano vertical, o deslocamento vertical $u(x,t)$ de um ponto x da corda no instante t é descrito pela equação diferencial parcial

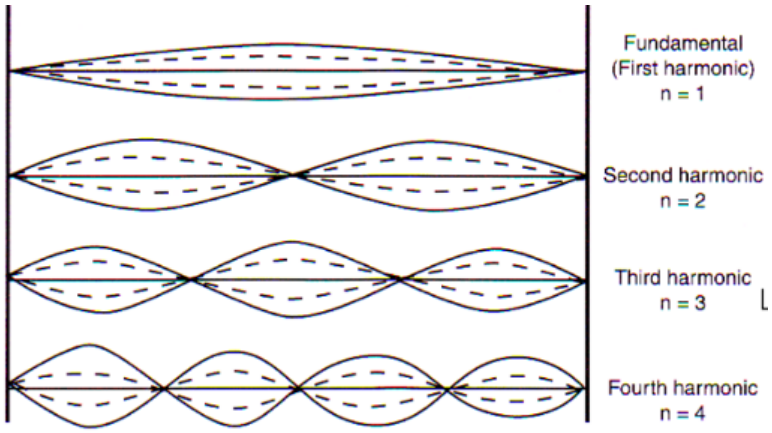
$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0, \tag{1}$$

onde α é a velocidade de propagação da onda na corda e l é o comprimento da corda. Suponha que a posição inicial e a velocidade inicial da corda sejam dadas por

$$u(x,0) = f(x), \quad u_t(x,0) = g(x), \quad 0 < x < l, \tag{2}$$

e que as extremidades da corda estejam fixas, ou seja, $u(0,t) = 0$ e $u(l,t) = 0$ para todo $t > 0$.

Figura 1: Ondas harmônicas em uma corda elástica esticada entre dois pontos fixos.



Problema (equação da onda unidimensional, primeiro harmônico). Considere a equação da onda unidimensional

$$u_{tt} = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0 \tag{3}$$

com condições de contorno e condições iniciais dadas por

$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 0, \quad t > 0 \tag{4}$$

$$u(x,0) = \sin(\pi x), \quad u_t(x,0) = 0, \quad 0 < x < 1, \tag{5}$$

e cuja solução exata é dada por

$$u(x,t) = \sin(\pi x)\cos(\pi t), \quad 0 < x < 1, \quad t > 0 \tag{6}$$

III Metodologia

Usamos o método explícito de diferenças finitas para resolver o problema numericamente. Construímos uma malha selecionando inteiros m e N que definem o número de subintervalos no espaço e no tempo, respectivamente. Fazendo $h = l/m$ e $k = T/N$, obtemos os pontos da malha $x_i = ih$ para $i = 0, 1, \ldots, m$ e $t_j = jk$ para $j = 0, 1, \ldots, N$. Em todo ponto interior da malha, a equação da onda se torna

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j), \quad 1 \le i \le m-1, \quad 1 \le j \le N-1. \tag{7}$$

O método de diferenças finitas é obtido aproximando as derivadas de segunda ordem por diferenças centrais dadas por

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{u(x_i, t_{j+1}) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_{j-1})}{k^2} - \frac{k^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, \mu_j), \tag{8}$$

para algum $\mu_j \in (t_{j-1}, t_{j+1})$, e

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j)}{h^2} - \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j), \tag{9}$$

para algum $\xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$. Substituindo essas aproximações na equação (7), fica

$$\frac{u(x_i, t_{j+1}) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_{j-1})}{k^2} - \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j)}{h^2} = \frac{k^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, \mu_j) - \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j). \quad (10)$$

Negligenciado o termo de truncamento, obtemos a equação a diferenças

$$\frac{w_{i,j+1} - 2w_{i,j} + w_{i,j-1}}{k^2} - \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} = 0. \quad (11)$$

Definindo $\lambda = k/h$ e resolvendo para $w_{i,j+1}$, a equação acima pode ser reescrita como

$$w_{i,j+1} = 2(1 - \lambda^2)w_{i,j} + \lambda^2(w_{i+1,j} + w_{i-1,j}) - w_{i,j-1}, \quad (12)$$

para $i = 1, 2, \ldots, m-1$ e $j = 1, 2, \ldots, N-1$. As condições de contorno e inicial são discretizadas como

$$w_{0,j} = w_{m,j} = 0, \quad j = 1, 2, \ldots, N, \quad (13)$$

$$w_{i,0} = \sin(\pi x_i), \quad i = 1, 2, \ldots, m-1. \quad (14)$$

Escrevendo em forma matricial, a equação a diferenças pode ser expressa como

$$\begin{bmatrix} w_{1,j+1} \\ w_{2,j+1} \\ \vdots \\ w_{m-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1-\lambda^2) & \lambda^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda^2 & 2(1-\lambda^2) & \lambda^2 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda^2 & 2(1-\lambda^2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2(1-\lambda^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{1,j} \\ w_{2,j} \\ \vdots \\ w_{m-1,j} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} w_{1,j-1} \\ w_{2,j-1} \\ \vdots \\ w_{m-1,j-1} \end{bmatrix}. \quad (15)$$

Notamos que para calcular $w_{i,j+1}$ precisamos de $w_{i,j}$ e $w_{i,j-1}$. Isso significa que precisamos de duas condições iniciais para iniciar o processo de iteração. A primeira condição inicial é dada por $w_{i,0} = \sin(\pi x_i)$. Para obter a segunda condição inicial $w_{i,1}$, usamos a condição inicial da velocidade $u_t(x, 0) = 0$. Fazemos a expansão de $u(x_i, t_1)$ em um polinômio de Maclaurin de segunda ordem em t. Então

$$u(x_i, t_1) = u(x_i, 0) + k\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, 0) + \frac{k^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, 0) + \frac{k^3}{6}\frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, \hat{\mu}_i), \quad (16)$$

para algum $\hat{\mu}_i \in (0, t_1)$. Substituindo a equação da onda na equação acima, obtemos

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, 0) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, 0) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\sin(\pi x_i) = -\pi^2 \sin(\pi x_i), \quad (17)$$

e

$$u(x_i, t_1) = \sin(\pi x_i) - \frac{k^2\pi^2}{2}\sin(\pi x_i) + \frac{k^3}{6}\frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, \hat{\mu}_i). \quad (18)$$

Isso nos dá a segunda condição inicial $w_{i,1}$ como

$$w_{i,1} = \sin(\pi x_i) - \frac{k^2\pi^2}{2}\sin(\pi x_i). \quad (19)$$

Ainda, como $\sin(\pi x) \in C^4[0, 1]$, podemos aproximar a segunda derivada espacial $\frac{\partial^2}{\partial x^2}\sin(\pi x_i)$ por diferenças

centrais, obtendo

$$w_{i,1} = (1 - \lambda^2)w_{i,0} + \frac{\lambda^2}{2}(w_{i+1,0} + w_{i-1,0}), \tag{20}$$

para $i = 1, 2, \ldots, m-1$. A implementação numérica do método descrito acima é apresentada na Listagem 1.

Listing 1: Função para resolver a equação da onda unidimensional usando diferenças finitas.

```
def wave(m, N, x_bounds, t_bounds, alpha, boundary, initial):
    """
    Solves the 1D wave equation using finite differences.

    Parameters
    ----------
    m : int
        Number of subintervals in the spatial direction.
    N : int
        Number of subintervals in the time direction.
    x_bounds : np.array
        An array defining the bounds of the spatial axis.
    t_bounds : np.array
        An array defining the bounds of the time axis.
    alpha : float
        The wave speed.
    boundary : dict
        A dictionary specifying the boundary conditions with keys 'left', '
            right' and corresponding values for each boundary.
    initial : dict
        A dictionary specifying the initial conditions with keys 'u0' and '
            u1' for the initial displacement and initial velocity,
            respectively.

    Returns
    -------
    w : 2D numpy array
        The solution to the wave equation on the grid defined by x_bounds
            and t_bounds.
    """
    import numpy as np

    # grid setup
    x_min, x_max = x_bounds[0], x_bounds[1]
    t_min, t_max = t_bounds[0], t_bounds[1]
    h = (x_max - x_min) / m
    k = (t_max - t_min) / N

    # create grid points
    x = np.linspace(x_min, x_max, m + 1)
    t = np.linspace(t_min, t_max, N + 1)

    # precompute constant for the update
    lmbda = (alpha * k / h)
```

```
    # initialize solution array
    w = np.zeros((m + 1, N + 1))

    # apply initial condition
    for i in range(m + 1):
        w[i, 0] = initial['u0'](x[i])

    # apply boundary conditions at all time steps
    w[0, :] = boundary['left']
    w[-1, :] = boundary['right']

    # compute the first time step using the initial derivative
    for i in range(1, m):
        w[i, 1] = (1 - lmbda**2) * w[i, 0] + (lmbda**2 / 2) * (w[i + 1, 0] +
            w[i - 1, 0]) + k * initial['u1'](x[i])

    # time-stepping loop for subsequent time steps
    for j in range(1, N):
        for i in range(1, m):
            w[i, j + 1] = (2 * (1 - lmbda**2) * w[i, j] + lmbda**2 * (w[i +
                1, j] + w[i - 1, j]) - w[i, j - 1])

    return w
```

IV Resultados e Conclusão

Fazemos três experimentos com diferentes valores de λ para observar o comportamento da solução numérica. Os resultados são apresentados nas Figuras 2, 3 e 4 e nas Tabelas 1, 2 e 3.

Primeiro, estudamos o caso $\lambda = 1$, com $h = 0.1$ e $k = 0.1$, que é o valor crítico para a estabilidade do método [2]. A Figura 2 mostra a evolução temporal da solução numérica em comparação com a solução analítica. Observamos que a solução numérica aproxima muito bem com a solução analítica, indicando que o método é preciso e estável para este valor de λ. Isso porque quando $\lambda = 1$, a equação (12) se torna

$$w_{i,j+1} = w_{i+1,j} + w_{i-1,j} - w_{i,j-1}, \tag{21}$$

o que coincide com a solução analítica (6), pois

$$u(x,t) = \sin(\pi x)\cos(\pi t) \tag{22}$$

$$= \frac{1}{2}\sin(\pi(x-t)) + \frac{1}{2}\sin(\pi(x+t)) \tag{23}$$

e a solução geral de d'Alembert é dada por [3, p. 134]

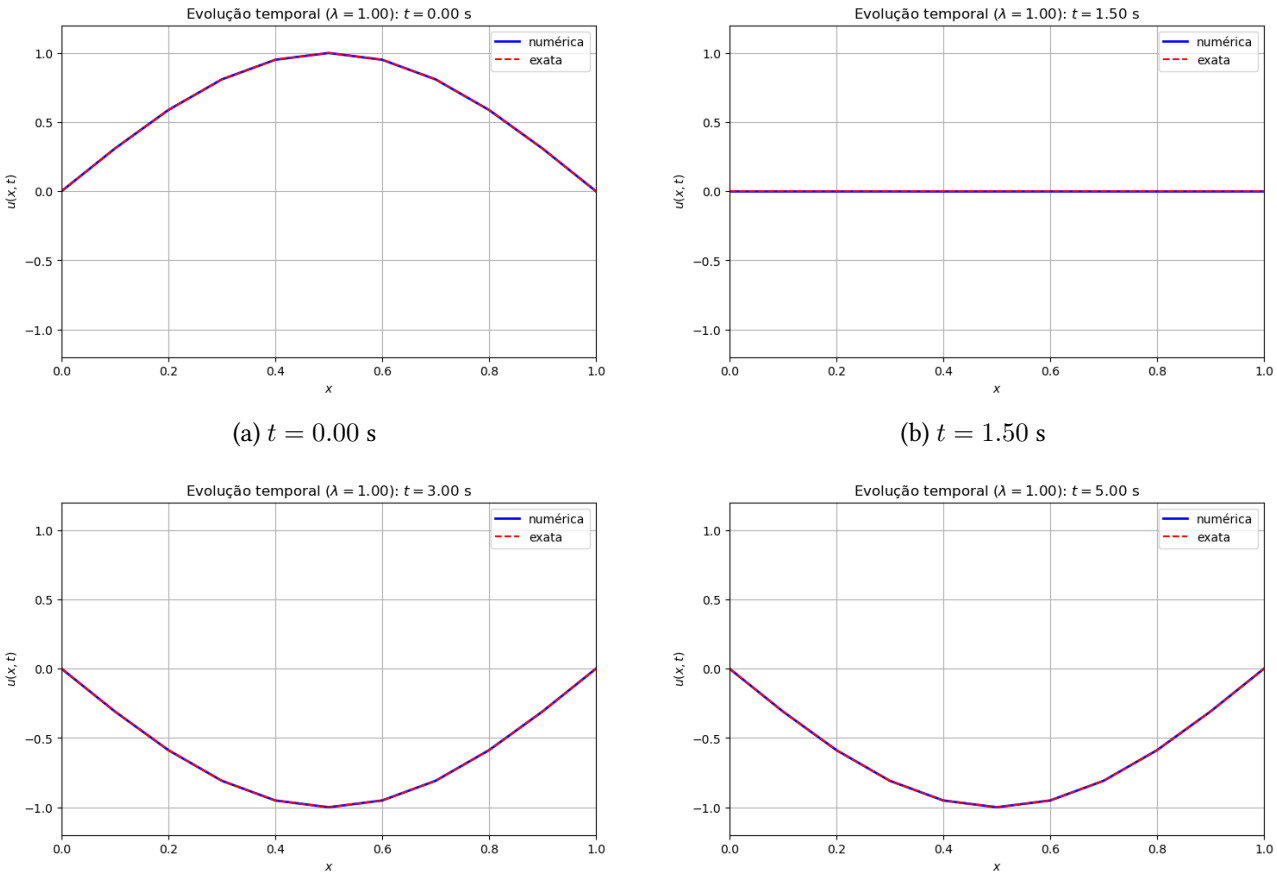
$$u(x,t) = f(x-t) + g(x+t), \tag{24}$$

onde f e g são ondas viajando para a direita e para a esquerda, respectivamente. Resolvendo (24) para $u(x, t+$

k), obtemos

$$u(x, t+k) = f(x-(t+k)) + g(x+(t+k)) \tag{25}$$
$$= f((x-k)-t) + g((x+k)+t) \tag{26}$$
$$= u(x-k, t) + u(x+k, t) - u(x, t-k), \tag{27}$$

que concorda com a equação (21).



(a) $t = 0.00$ s

(b) $t = 1.50$ s

(c) $t = 3.00$ s

(d) $t = 5.00$ s

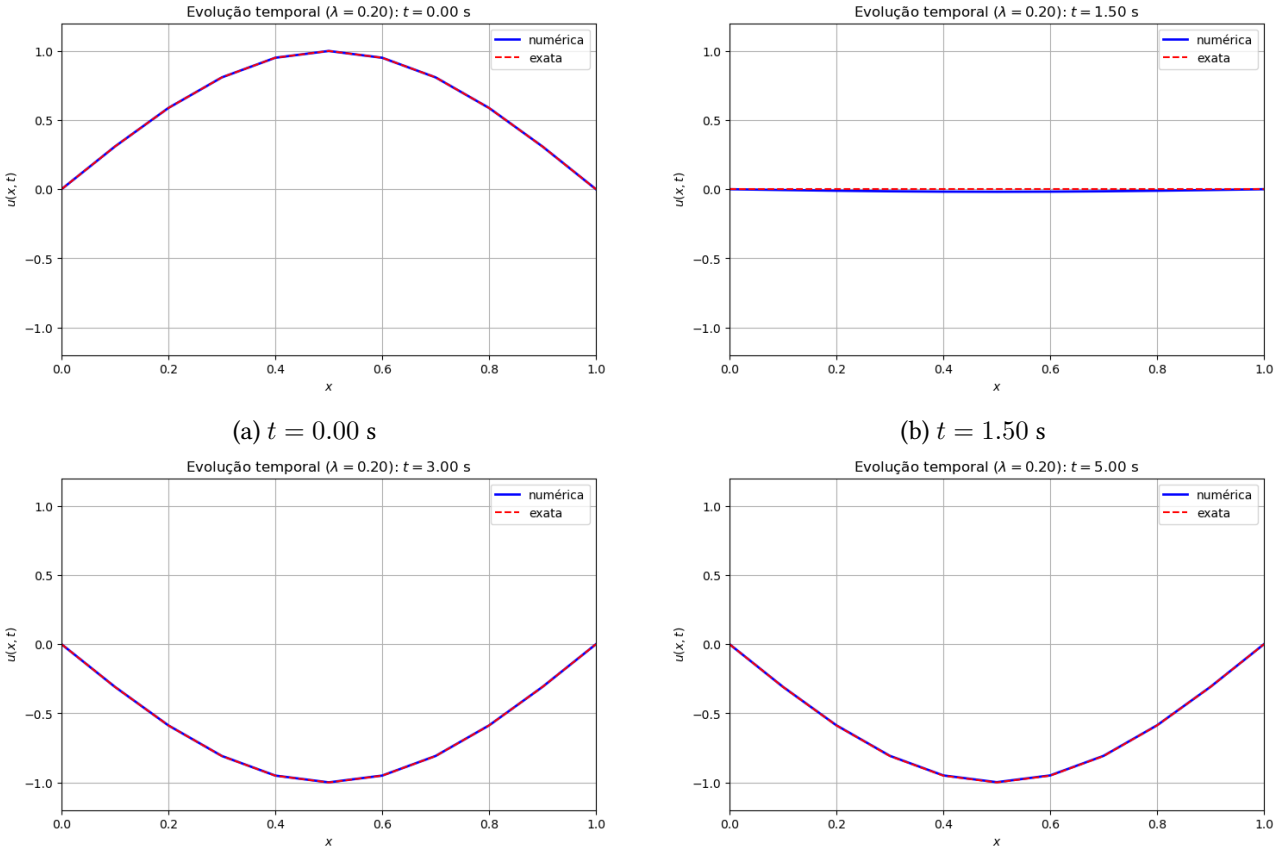
Figura 2: Evolução temporal do modo fundamental da equação da onda 1D com $\lambda = 1$. A linha azul representa a solução numérica por diferenças finitas e a linha tracejada vermelha representa a solução analítica.

Tabela 1: Resultados para $\lambda = 1$

x_i	$w_{i,5}$	$u(x_i, 5)$	$\lvert w_{i,5} - u(x_i, 5)\rvert$
0.0	0.00000000	-0.00000000	0.0000e+00
0.1	-0.30901699	-0.30901699	5.5511e-17
0.2	-0.58778525	-0.58778525	1.1102e-16
0.3	-0.80901699	-0.80901699	0.0000e+00
0.4	-0.95105652	-0.95105652	5.5511e-16
0.5	-1.00000000	-1.00000000	0.0000e+00
0.6	-0.95105652	-0.95105652	4.4409e-16
0.7	-0.80901699	-0.80901699	0.0000e+00
0.8	-0.58778525	-0.58778525	5.5511e-16
0.9	-0.30901699	-0.30901699	5.5511e-17

Para o caso $\lambda = 0.2$, com $h = 0.1$ e $k = 0.02$, o método também é estável, e é possível ver na Tabela 2

que o erro numérico coincide com o erro de truncamento $\mathcal{O}(k^2 + h^2)$ visto em (10).



(a) $t = 0.00$ s

(b) $t = 1.50$ s

(c) $t = 3.00$ s

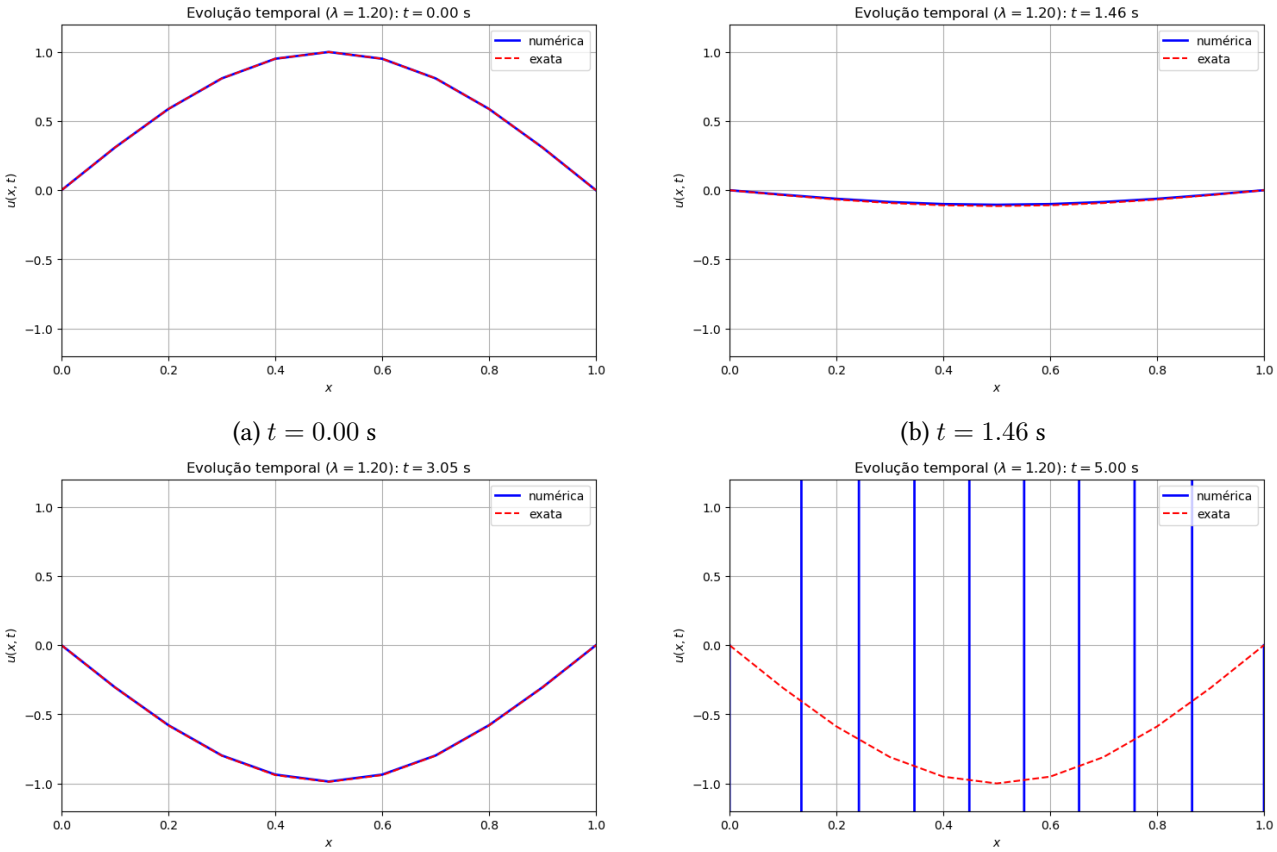
(d) $t = 5.00$ s

Figura 3: Evolução temporal do modo fundamental da equação da onda 1D com $\lambda = 0.2$.

Tabela 2: Resultados para $\lambda = 0.2$

x_i	$w_{i,5}$	$u(x_i, 5)$	$\lvert w_{i,5} - u(x_i, 5)\rvert$
0.0	0.00000000	-0.00000000	0.0000e+00
0.1	-0.30842395	-0.30901699	5.9304e-04
0.2	-0.58665722	-0.58778525	1.1280e-03
0.3	-0.80746439	-0.80901699	1.5526e-03
0.4	-0.94923132	-0.95105652	1.8252e-03
0.5	-0.99808088	-1.00000000	1.9191e-03
0.6	-0.94923132	-0.95105652	1.8252e-03
0.7	-0.80746439	-0.80901699	1.5526e-03
0.8	-0.58665722	-0.58778525	1.1280e-03
0.9	-0.30842395	-0.30901699	5.9304e-04

Por fim, para o caso $\lambda = 1.2$, com $h = 0.1$ e $k = 0.12$, o método não é estável, como é possível ver na Figura 4d. A Tabela 3 mostra que o erro numérico explode e se afasta da solução analítica, indicando que o método não converge para este valor de λ. Esse resultado é consistente com a análise de estabilidade do método, que mostra que o método é estável apenas para $\lambda \leq 1$ [2, p. 489].



(a) $t = 0.00$ s

(b) $t = 1.46$ s

(c) $t = 3.05$ s

(d) $t = 5.00$ s

Figura 4: Evolução temporal do modo fundamental da equação da onda 1D com $\lambda = 1.2$.

Tabela 3: Resultados para $\lambda = 1.2$

x_i	$w_{i,5}$	$u(x_i, 5)$	$\lvert w_{i,5} - u(x_i, 5)\rvert$
0.0	0.00000000	-0.00000000	0.0000e+00
0.1	-173015.37874265	-0.30901699	1.7302e+05
0.2	328811.25437226	-0.58778525	3.2881e+05
0.3	-451966.12936866	-0.80901699	4.5197e+05
0.4	530419.43046658	-0.95105652	5.3042e+05
0.5	-556672.80998304	-1.00000000	5.5667e+05
0.6	528431.36623167	-0.95105652	5.2843e+05
0.7	-448749.37386477	-0.80901699	4.4875e+05
0.8	325594.49886836	-0.58778525	3.2560e+05
0.9	-171027.31450774	-0.30901699	1.7103e+05

Referências

[1] Richard L. Burden e J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. 2011.

[2] Eugene Isaacson e Herbert Bishop Keller. *Analysis of Numerical Methods*. Dover Publications, 1966.

[3] H. Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica 2: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor*. Ed. por Blucher. 2014.

[4] Kyle Niemeyer. *Mechanical Engineering Methods*. URL: `https://kyleniemeyer.github.io/ME373-book/content/pdes/elliptic.html` (acedido em 02/07/2026).